

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»
(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

Кафедра	<u>О7</u>	<u>Информационные системы и программная инженерия</u>
	шифр	наименование кафедры, по которой выполняется работа
Дисциплина	<u>Сети ЭВМ и телекоммуникации</u>	
		наименование дисциплины

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

2

номер задания (при наличии)

СЕТИ ЭВМ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

при наличии указать тему учебно-практической работы и (или) номер варианта

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

группы О717Б

Праудин Д.С.

подпись

фамилия и инициалы

дата сдачи

ПРОВЕРИЛ

ученая степень, ученое звание, должность

Князьков А.В.

подпись

фамилия и инициалы

Оценка / балльная оценка

дата проверки

Санкт-Петербург

20 24 г.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Цель работы

Научится работать с консольной утилитой NMAP для проведения сканирования сетевых устройств

Задание на выполнение практической работы

1. Установите утилиту на свой компьютер.
2. Определить адрес сети, в которой находится ваш компьютер.
3. Просканируйте вашу сеть для определения количества активных хостов.
4. Просканируйте каждый активный хост на наличие открытых портов.
5. Определите тип операционной системы на каждом хосту.
6. Результаты оформите в отчёт.

Необходимое оборудование

1. Компьютер с доступом в интернет, подключенный через роутер.
2. Операционная система Windows и Ubuntu.

Часть 1

Для выполнения работы я установил утилиту NMAP на операционную систему Windows, используя официальную сборку с сайта nmap.org.

Часть 3

Практическая часть

Команда `ipconfig`:

Эта команда используется для отображения сетевых параметров сетевых адаптеров компьютера, включая информацию о текущих IP-адресах, масках подсетей и шлюзах. Данный скриншот отображает настройки адаптера Ethernet с присвоенным локальным IP-адресом.

```
C:\Windows\System32>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Неизвестный адаптер Wintun:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : 
    Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::ada0:6cc7:fdc9:19a%30
    IPv4-адрес. . . . . : 10.255.0.1
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . : 0.0.0.0

Адаптер Ethernet Ethernet:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : beeline
    Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::e268:7ecb:9d91:ad7c%16
    IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.65
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . : 192.168.1.1

Адаптер Ethernet Ethernet 2:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . : 

Адаптер Ethernet Сетевое подключение Bluetooth:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . : 

C:\Windows\System32>
```

Рисунок 1 - Вывод команды `ipconfig`

Команда `nmap -sn`:

Эта команда используется для обнаружения активных хостов в локальной сети. На приведённом скриншоте показано выполнение команды `nmap -sn 192.168.1.0/24`, которая сканирует диапазон адресов в сети. По результатам были обнаружены два активных хоста: с адресами 192.168.1.1 и 192.168.1.65, где указаны их MAC-адреса и производители оборудования.

```
C:\Windows\System32>nmap -sn 192.168.1.0/24
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2024-11-05 16:18 RTZ 2 (чшьр)
Nmap scan report for 192.168.1.1
Host is up (0.00030s latency).
MAC Address: 00:0E:8F:8E:4F:AC (Sercomm)
Nmap scan report for 192.168.1.65
Host is up.
Nmap done: 256 IP addresses (2 hosts up) scanned in 35.71 seconds
```

Рисунок 2 - Вывод команды `nmap -sn`

Команда `nmap -p-`:

Эта команда используется для сканирования всех возможных портов (от 1 до 65535) на указанном хосте. На скриншоте показан результат выполнения команды для хоста 192.168.1.1, где обнаружены открытые порты 80 (HTTP), 8080 (HTTP-proxy), 23481 и 52881 с неизвестными службами.

```
C:\Windows\System32>nmap -p- 192.168.1.1
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2024-11-17 21:28 RTZ 2 (чшьр)
Stats: 0:00:01 elapsed; 0 hosts completed (0 up), 1 undergoing ARP Ping Scan
Parallel DNS resolution of 1 host. Timing: About 0.00% done
Nmap scan report for 192.168.1.1
Host is up (0.0023s latency).
Not shown: 65529 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE      SERVICE
22/tcp    filtered  ssh
23/tcp    filtered  telnet
80/tcp    open       http
8080/tcp   filtered  http-proxy
23481/tcp  open       unknown
52881/tcp  open       unknown
MAC Address: 00:0E:8F:8E:4F:AC (Sercomm)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 27.27 seconds
```

Рисунок 3 - Вывод команды nmap -p-

Команда nmap -O:

Эта команда предназначена для определения операционной системы на хосте. На скриншоте показан результат выполнения команды для хоста 192.168.1.1. Определено, что устройство работает под управлением Linux 3.x с встроенной системой ZyXEL, модель — Keenetic 4G II WAP.

```
C:\Windows\System32>ping yandex.ru\
При проверке связи не удалось обнаружить узел yandex.ru\.
Проверьте имя узла и повторите попытку.

C:\Windows\System32>ping yandex.ru

Обмен пакетами с yandex.ru [5.255.255.77] с 32 байтами данных:
Ответ от 5.255.255.77: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 5.255.255.77: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 5.255.255.77: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 5.255.255.77: число байт=32 время<1мс TTL=64

Статистика Ping для 5.255.255.77:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
```

Рисунок 4 - Определение операционной системы с помощью команды nmap

-O

Команда nmap -Pn -O:

Данная команда используется для определения операционной системы на хосте, игнорируя предварительную проверку доступности через пинг. На скриншоте показан результат выполнения команды для хоста 192.168.1.1. Определено, что устройство работает на базе Linux 3.x с встроенной системой ZyXEL Keenetic 4G II WAP.

```
C:\Windows\System32>nmap -Pn -O 192.168.1.1
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2024-11-17 21:33 RTZ 2 (чшьр)
Nmap scan report for 192.168.1.1
Host is up (0.00092s latency).
Not shown: 996 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE      SERVICE
22/tcp    filtered  ssh
23/tcp    filtered  telnet
80/tcp    open      http
8080/tcp   filtered  http-proxy
MAC Address: 00:0E:8F:8E:4F:AC (Sercomm)
Device type: general purpose
Running: Linux 3.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:3.5
OS details: Linux 3.5
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 19.52 seconds
```

Рисунок 5 - Определение операционной системы с игнорированием пинга